

Einheit 3 von 5 · Krümmung und Wendepunkte

Hier lernst du, mit der zweiten Ableitung Krümmung und Wendepunkte zu bestimmen und an einer gegebenen Stelle nachzuweisen · kennst du seit Q1 · Abitur GK · baut auf: Extrempunkte (Einheit 2), Gleichungen lösen, Ableitungen bilden (Nr. 2–5)

Wendepunkte berechnen

23. Ich kann Wendepunkte berechnen.

Bilde f'' und f''' .

a) $f(x) = x^3 - 9x^2$

b) $f(x) = -2x^3 + 5x^2$

c) $f(x) = -x^4 + 3x^2$

d) $f(x) = 0,25x^4 - x^3$

Bestimme alle Wendepunkte.

e) $f(x) = x^3 - 6x^2 + 8x$

f) $f(x) = x^4 - 2x^3 + 1$

g) $f(x) = (x + 1) \cdot e^{-x}$ (Abitur 2023 GK)

24. Ich kann angeben, wo ein Graph links- und wo er rechtsgekrümmt ist.

Gib die Intervalle an, in denen der Graph von f linksgekrümmt und in denen er rechtsgekrümmt ist.

a) $f(x) = x^3 + 3x^2 - 4$

b) $f(x) = -x^3 + 6x^2$

c) $f(x) = x^4 - 6x^2$

Wendepunkte nachweisen

25. Ich kann nachweisen, dass an einer gegebenen Stelle ein Wendepunkt liegt.

Weise nach, dass der Graph von f bei x_0 einen Wendepunkt hat.

a) $f(x) = x^3 + 6x^2 - 2$, $x_0 = -2$

b) $f(x) = -x^3 + 9x$, $x_0 = 0$

Weise nach, dass W ein Wendepunkt ist; bestätige auch den Funktionswert.

c) $f(x) = 0,5x^4 - 3x^2 + 2$, $W(1 | -0,5)$

Bestimme den Wendepunkt und stelle die Gleichung der Wendetangente w auf.

d) $f(x) = x^3 - 3x^2 + 4x$

Weise nach, dass S ein Sattelpunkt ist.

e) $f(x) = x^4 + 2x^3 + 5$, $S(0 | 5)$

Begründe ohne Rechnung mithilfe einer Skizze.

f) Der Graph von f mit $f(x) = (x - 3) \cdot e^x$ hat den Tiefpunkt $T(2 | -e^2)$ und nähert sich für $x \rightarrow -\infty$ von unten der x -Achse. Begründe, dass der Graph von f einen Wendepunkt hat. (Abitur 2021 GK)

26. Ich finde den Fehler bei Krümmung und Wendepunkten.

Finde den Fehler, benenne ihn und korrigiere die Rechnung.

a) Emma untersucht $f(x) = -x^3 + 3x^2$:

$$f''(x) = -6x + 6$$

$$f''(0) = 6 > 0$$

Emma schreibt: „Für $x < 1$ ist der Graph rechtsgekrümmt.“

b) Paul untersucht $f(x) = x^3 + 3x^2$:

$$f''(x) = 6x + 6 = 0 \iff x = -1$$

$$f'''(x) = 6 \neq 0$$

Paul schreibt: „Der Wendepunkt ist $W(-1 | 0)$.“

27. Ich kann begründen, wann ein Wendepunkt vorliegt.

Entscheide ohne Rechnung und begründe.

a) Für $f(x) = x^4 + 1$ gilt $f''(0) = 0$. Liegt bei $x = 0$ ein Wendepunkt?

b) Warum durchsetzt die Wendetangente den Graphen im Wendepunkt, statt ihn dort nur zu berühren?

28. Ich kann Krümmung im Sachzusammenhang deuten.

Eine Straße verläuft in der Draufsicht für $0 \leq x \leq 4$ entlang des Graphen von $f(x) = -0,1x^3 + 0,6x^2$ (x und $f(x)$ in 100 m). Ein Auto fährt in Richtung wachsender x -Werte.

- a) Bestimme den Punkt, an dem die Straße von einer Linkskurve in eine Rechtskurve übergeht.
- b) Begründe, warum das Lenkrad in diesem Punkt einen Moment lang geradeaus steht.

Einheit 3 von 5 · Krümmung und Wendepunkte

23) a) $f''(x) = 6x - 18$, $f'''(x) = 6$ b) $f''(x) = -12x + 10$, $f'''(x) = -12$ c) $f''(x) = -12x^2 + 6$, $f'''(x) = -24x$ d) $f''(x) = 3x^2 - 6x$, $f'''(x) = 6x - 6$ e) $f''(x) = 6x - 12 = 0$ für $x = 2$, $f'''(2) = 6 \neq 0$: $W(2|0)$ f) $f''(x) = 12x^2 - 12x = 12x(x - 1)$; $f'''(x) = 24x - 12$, $f'''(0) = -12 \neq 0$, $f'''(1) = 12 \neq 0$: $W_1(0|1)$, $W_2(1|0)$ g) $f'(x) = -xe^{-x}$, $f''(x) = (x - 1)e^{-x} = 0$ für $x = 1$; $f'''(x) = (2 - x)e^{-x}$, $f'''(1) = e^{-1} \neq 0$: $W(1|2e^{-1}) \approx W(1|0,74)$

24) a) $f''(x) = 6x + 6$: rechtsgekrümmt auf $]-\infty; -1]$, linksgekrümmt auf $[-1; \infty[$ b) $f''(x) = -6x + 12$: linksgekrümmt auf $] -\infty; 2]$, rechtsgekrümmt auf $[2; \infty[$ c) $f''(x) = 12x^2 - 12$: linksgekrümmt auf $] -\infty; -1]$, rechtsgekrümmt auf $[-1; 1]$, linksgekrümmt auf $[1; \infty[$

25) a) $f''(x) = 6x + 12$, $f''(-2) = 0$, $f'''(-2) = 6 \neq 0$ b) $f''(x) = -6x$, $f''(0) = 0$, $f'''(0) = -6 \neq 0$ c) $f''(x) = 6x^2 - 6$, $f''(1) = 0$, $f'''(1) = 12 \neq 0$, $f(1) = 0,5 - 3 + 2 = -0,5$ d) $f''(x) = 6x - 6 = 0$ für $x = 1$, $f'''(1) = 6 \neq 0$, $W(1|2)$; $f'(1) = 1$: $w(x) = x + 1$ e) $f'(x) = 4x^3 + 6x^2$, $f'(0) = 0$; $f''(x) = 12x^2 + 12x$, $f''(0) = 0$; $f'''(x) = 24x + 12$, $f'''(0) = 12 \neq 0$; $f(0) = 5$: Wendepunkt mit waagerechter Tangente, also Sattelpunkt f) Links vom Tiefpunkt fällt der Graph aus der Nähe der x -Achse auf $-e^2$; weit links ist er dabei rechtsgekrümmt (er biegt sich von der Achse nach unten weg), am Tiefpunkt linksgekrümmt. Die Krümmung wechselt, also gibt es links von $x = 2$ einen Wendepunkt (Kontrolle: $f''(x) = (x - 1)e^x$, $W(1|-2e)$).

26) a) Emma vertauscht links und rechts: $f''(x) > 0$ heißt linksgekrümmt. Richtig: linksgekrümmt für $x \leq 1$, rechtsgekrümmt für $x \geq 1$ b) Paul nimmt $f''(-1) = 0$ als y -Wert. Richtig: $f(-1) = -1 + 3 = 2$, also $W(-1|2)$

27) a) Nein: $f''(x) = 12x^2$ ist links und rechts von 0 positiv, wechselt also das Vorzeichen nicht; der Graph ist überall linksgekrümmt, bei 0 liegt ein Tiefpunkt. b) Im Wendepunkt wechselt die Krümmung: auf der einen Seite liegt der Graph über der Tangente (linksgekrümmt), auf der anderen darunter (rechtsgekrümmt).

28) a) $f''(x) = -0,6x + 1,2 = 0$ für $x = 2$, $f'''(x) = -0,6 \neq 0$, $f(2) = 1,6$: $W(2|1,6)$; für $x < 2$ ist $f'' > 0$ (Linkskurve), danach Rechtskurve – bei 200 m in x -Richtung und 160 m in y -Richtung b) Im Wendepunkt ist die Krümmung null: die Kurve wechselt von links nach rechts, das Lenkrad geht dabei durch die Mittelstellung.